

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Mecánica industrial

Área: métodos cuantitativos

Curso: Práctica investigación de operaciones 2

Aux. Ing. Javier Antonio Cerón Rosales



Grupo No:

1 y 6

Proyecto

"Sistema Autónomo de Riego Inteligente Mediante Dron Terrestre para la Optimización del Crecimiento de Cultivos"

NOMBRE	CARNET	OBSERVACIONES
Josué Antonio Cux Barrientos	201700688	
Moisés Iván Alvarado García	202002907	
Anderson Danilo García Alvizures	201602834	
Claudia Elena Martínez Galindo	202001856	
Fernando Xavier Monteros Figueroa	008416553	
Brenda Michelle Cuscún Calí	201905625	
Marvin Geobani Prezantzin Rosalío	202011394	
Jorge Sebastian Zamora Polanco	202002591	
Francisco Xavier Antonio Tzirin Ajcip	201908370	
Miguel Angel Estrada Cifuentes	201907884	

Fecha: 22 de octubre de 2024



ESCUELA DE
INGENIERÍA MECÁNICA INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Introducción

La agricultura, como uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria global, enfrenta el desafío de incrementar la productividad para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Sin embargo, este aumento en la producción debe lograrse de manera sostenible, especialmente en un contexto donde los recursos naturales, como el agua, son limitados y deben ser gestionados con la mayor eficiencia posible. En este escenario, las tecnologías emergentes ofrecen soluciones innovadoras para optimizar procesos agrícolas clave, como el riego, que es uno de los factores más determinantes para el crecimiento y la salud de los cultivos.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema autónomo de riego mediante un dron terrestre, orientado a optimizar el crecimiento de los cultivos a través de una mejor distribución del agua y una mayor eficiencia en el proceso de riego. El sistema autónomo utilizará sensores de humedad para determinar cuándo y cuánto regar cada zona del cultivo, adaptándose de forma inteligente a las necesidades específicas de cada parcela. Para gestionar de manera eficiente el tiempo y los recursos de riego, el proyecto incorporará la teoría de colas, permitiendo una programación óptima de las tareas de riego, con el fin de evitar retrasos o acumulaciones innecesarias que puedan comprometer la productividad.

El uso de drones terrestres para esta tarea responde a la necesidad de tener un sistema automatizado que pueda operar de manera continua y eficiente en distintos tipos de terreno. A diferencia de los sistemas de riego convencionales, que dependen de la intervención humana o de mecanismos estáticos, el dron terrestre se moverá de manera autónoma por el campo, identificando las áreas que requieren riego y optimizando la cantidad de agua utilizada en función de los datos recolectados en tiempo real.

Objetivos

General

- Desarrollar un sistema autónomo de riego basado en un dron terrestre que optimice el uso de agua y el crecimiento de los cultivos mediante la aplicación de la teoría de colas para gestionar de manera eficiente los tiempos de riego en diferentes áreas del terreno agrícola.

Específicos

- Construir un dron autónomo capaz de realizar tareas de riego, equipado con un sistema de control que permita su desplazamiento autónomo por el campo agrícola.
- Utilizar la teoría de colas para optimizar la programación del riego en diferentes áreas del terreno, reduciendo el tiempo de espera entre tareas y evitando la sobrecarga en el sistema de riego.
- Monitorear las condiciones del terreno en tiempo real: Integrar sensores de humedad y otros dispositivos que permitan monitorear continuamente el estado del suelo y ajustar las tareas de riego según las condiciones específicas de cada área.
- Optimizar el uso de agua: Evaluar el impacto del sistema en el uso eficiente del agua, comparando el consumo del sistema autónomo con métodos tradicionales de riego.
- Evaluar el impacto en la productividad de los cultivos: Analizar el crecimiento y la productividad de los cultivos antes y después de la implementación del sistema, midiendo indicadores como la tasa de crecimiento, el rendimiento por hectárea y el estado general de las plantas.

Justificación

La agricultura moderna requiere soluciones innovadoras que permitan aumentar la eficiencia en el uso de recursos, especialmente en un contexto de creciente demanda alimentaria y escasez de agua en muchas regiones. Los sistemas de riego tradicionales, aunque efectivos, pueden generar un uso ineficiente del agua y demandan altos niveles de supervisión. El uso de un dron terrestre autónomo para el riego optimizado de cultivos representa una solución sostenible, que no solo reduce el desperdicio de agua, sino que también mejora la productividad al asegurar que cada cultivo reciba el riego necesario en el momento adecuado.

La implementación de la teoría de colas en este sistema aporta un valor añadido significativo, ya que permite gestionar eficientemente el tiempo de espera en las distintas áreas de cultivo, evitando tiempos muertos o sobrecargas en el sistema de riego. Este enfoque garantizará un uso más racional del recurso hídrico, así como un crecimiento más homogéneo de los cultivos, lo cual resulta clave en la búsqueda de una mayor rentabilidad y sostenibilidad en el sector agrícola.

Este proyecto responde a la necesidad de incorporar tecnologías emergentes en la agricultura, con el fin de promover un uso eficiente de los recursos y enfrentar los retos de la producción agrícola moderna.

EMPRESA

a. Definición de la industria

Definición de la empresa:

Una empresa de este tipo se dedica al diseño, desarrollo y comercialización de drones especializados en la gestión del riego de cultivos. Estos drones están equipados con sistemas automatizados de pulverización o irrigación, sensores de humedad y cámaras multiespectrales, permitiendo:

Riego localizado y preciso, lo que reduce el desperdicio de agua.

Monitoreo de la salud de las plantas en tiempo real, detectando zonas con estrés hídrico.

Optimización de insumos como agua y fertilizantes mediante sistemas de aplicación dirigida.

Ahorro de tiempo y costos en comparación con los métodos tradicionales de riego.

Rol en la industria:

Este tipo de empresas se posiciona en la intersección entre el Internet de las Cosas (IoT), la automatización agrícola y la sostenibilidad medioambiental. El objetivo es maximizar la productividad mientras se minimiza el impacto ambiental, haciendo que las operaciones sean más eficientes y rentables para agricultores y empresas del sector agrario.

Ejemplos de aplicación:

Riego de grandes plantaciones o áreas de difícil acceso.

Cultivos de alto valor como vides, huertos frutales o invernaderos.

Agricultura de precisión para detectar y atender las necesidades hídricas específicas en cada sección del campo.

Nuestra empresa se especializa en soluciones de riego terrestre automatizado mediante el uso de drones avanzados. Desarrollamos y operamos drones diseñados específicamente para realizar riego eficiente y preciso en terrenos agrícolas. Nuestro objetivo es mejorar la productividad agrícola, optimizando el uso del agua y minimizando el desperdicio.

Con nuestros drones, brindamos un riego controlado y dirigido en zonas específicas del terreno, asegurando que cada área reciba la cantidad exacta de agua que necesita. Esto no solo reduce costos y tiempo, sino que también contribuye al uso sostenible de los recursos naturales. Combinamos tecnología y agricultura para transformar el riego terrestre, haciendo más fácil, eficiente y rentable la gestión del agua en el campo.

Los drones están diseñados para realizar riego preciso en áreas específicas del terreno, adaptándose a las necesidades particulares de cada tipo de cultivo. Estos equipos permiten alcanzar zonas de difícil acceso, garantizando que cada sector del campo reciba la cantidad adecuada de agua, sin desperdicios. Además, nuestra tecnología contribuye a reducir el consumo de agua y mejorar el rendimiento, disminuyendo los costos operativos para los productores.

Gracias a la combinación de tecnología avanzada y agricultura de precisión, facilitamos el trabajo en el campo al automatizar tareas que antes requerían más tiempo y esfuerzo. Nuestro servicio representa una solución práctica, ecológica y rentable para quienes buscan modernizar sus métodos de riego.

Nos especializamos en ofrecer soluciones avanzadas de riego terrestre mediante drones automatizados, diseñadas para transformar la gestión del agua en terrenos agrícolas. Utilizamos tecnología de precisión para brindar riego eficiente, controlado y adaptado a las necesidades específicas de cada tipo de cultivo, garantizando un uso óptimo del agua y mejorando la productividad del campo.

Mejoras y beneficios de nuestros servicios:

- Ahorro de agua: Nuestros drones aseguran un riego dirigido, reduciendo el desperdicio y optimizando el uso del recurso en cada zona del cultivo.
- Mayor eficiencia operativa: Automatizamos el riego, disminuyendo el tiempo y esfuerzo necesarios en comparación con métodos tradicionales.
- Acceso a zonas complejas: Los drones permiten alcanzar áreas de difícil acceso sin necesidad de maquinaria pesada o infraestructura adicional.
- Reducción de costos: Al optimizar el consumo de agua y simplificar las operaciones, ayudamos a los agricultores a minimizar costos operativos.
- Monitoreo inteligente: Integración de sensores que detectan condiciones del suelo y necesidades hídricas en tiempo real, permitiendo decisiones más informadas.

- Sostenibilidad ambiental: Contribuimos a la preservación del medio ambiente mediante el uso eficiente de los recursos y la reducción del impacto ecológico.

b. Misión

Desarrollar y ofrecer soluciones integrales de riego terrestre mediante drones automatizados, enfocados en la optimización del uso del agua, la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Nos comprometemos a facilitar la transformación digital del sector agrícola, proporcionando tecnologías innovadoras que garanticen un riego preciso y adaptado a las necesidades específicas de cada cultivo. A través de nuestros servicios, buscamos reducir el desperdicio de recursos, mejorar los rendimientos de las cosechas y promover prácticas agrícolas más responsables y rentables. Nuestro propósito es empoderar a los agricultores con herramientas que simplifiquen su trabajo y contribuyan al crecimiento sostenible del sector.

c. Visión

Convertirnos en un referente global en la modernización del riego agrícola, liderando la adopción de tecnologías avanzadas para enfrentar los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos. Aspiramos a consolidar una red de productores comprometidos con la eficiencia y sostenibilidad, fomentando la transición hacia una agricultura de precisión que minimice el impacto ambiental. Nuestra visión es ser reconocidos como la empresa que mejor integra tecnología, innovación y sostenibilidad, aportando al desarrollo de un futuro agrícola más inteligente, eficiente y ecológico.

Modelo de negocios

Nos basamos en la provisión de servicios de riego terrestre automatizado mediante drones, complementado con el uso de tecnología avanzada para optimizar la eficiencia agrícola. Está dirigido principalmente a productores, cooperativas, y empresas agrícolas que buscan modernizar sus sistemas de riego, mejorar la productividad y reducir costos operativos.

Componentes del Modelo de Negocio:

1. Segmento de Clientes:

Productores agrícolas de diversos cultivos (frutales, hortalizas, granos, etc.)

Cooperativas y asociaciones de agricultores

Empresas agroindustriales

Organismos gubernamentales o instituciones comprometidas con la gestión sostenible de recursos

2. Propuesta de Valor:

Ahorro de agua mediante riego preciso y dirigido.

Reducción de costos operativos al eliminar métodos tradicionales intensivos en tiempo y recursos.

Acceso a zonas complejas del terreno sin necesidad de infraestructura adicional.

Monitoreo en tiempo real de las condiciones del suelo y del cultivo.

Sostenibilidad y eficiencia, alineados con prácticas agrícolas responsables.

3. Fuentes de Ingresos:

Venta de drones y sistemas complementarios: Para clientes que desean integrar la tecnología en sus operaciones.

Asesoría técnica y mantenimiento: Servicios de soporte para optimizar la implementación y uso del sistema.

Monetización de datos agrícolas: Ofrecemos informes y análisis personalizados basados en datos recopilados por los drones.

4. Canales de Distribución y Comunicación:

Plataformas digitales y sitio web: Información, contratación de servicios y atención al cliente.

Relaciones comerciales directas: A través de alianzas con cooperativas y empresas del sector.

Participación en ferias y eventos agrícolas: Para promover nuestra tecnología y captar nuevos clientes.

5. Estructura de Costos:

Desarrollo e innovación tecnológica: Investigación continua para mejorar los drones y sistemas de riego.

Mantenimiento de equipos y flota de drones.

Personal técnico y operativo para la implementación en campo.

Marketing y promoción: Inversión en campañas de posicionamiento y captación de clientes.

6. Alianzas Clave:

Proveedores de tecnología para asegurar drones y sensores de última generación.

Instituciones académicas y centros de investigación para el desarrollo de innovaciones agrícolas. Entidades gubernamentales y ONG que apoyan prácticas de agricultura sostenible.

7. Sostenibilidad:

Promueve la agricultura sostenible al reducir el consumo de agua y mejorar la eficiencia operativa.

Combina tecnología avanzada, sostenibilidad y eficiencia operativa para ofrecer soluciones de riego terrestre accesibles y rentables, alineadas con las demandas actuales del sector agrícola.

Descripción del Problema

La agricultura afronta una combinación de subutilización del agua y la incapacidad de llevar un seguimiento de las extensiones más extensas del cultivo, lo que se hace imposible por un esfuerzo insuficiente para garantizar el cambio climático y las dificultades para los recursos. Los métodos de riego inexacto que se usan comúnmente en la actualidad llevan a una distribución desigual del agua y, como resultado, un exceso o carencia de riego, ya que los agricultores riegan demasiado agua en áreas insuficientes o al revés. Otro problema en esta área de la economía sería la falta de afirmaciones rápidas y precisas para la activación de rutinas de riego debido a la falta de información oportuna sobre las condiciones de crecimiento de las plantas.

Propuesta de valor

Este proyecto ofrece una solución innovadora al hacer uso de drones con tecnología avanzada para monitorear cultivos y mejorar los sistemas de riego. Los drones ofrecen una visión en tiempo real del estado de desarrollo del área de las condiciones del terreno, mediante sensores térmicos y mapeo 3D, identifican la demanda de agua de cada parte del terreno. Como resultado, los productores pueden utilizar datos para tomar decisiones bien fundadas y personalizadas sobre cuándo disminuir la intensidad o rampa del riego, y ofrece optimizar la cantidad ideal de agua para cada espacio para un mejor uso de los recursos.

La propuesta de valor se centra en:

- Ahorro de agua al permitir el riego en áreas que realmente lo necesitan.
- Menores costos operativos al disminuir el desperdicio de recursos y la mano de obra.
- Una disminución en la sensibilidad de los márgenes a los riesgos climáticos.
- Tecnología fácil de usar para cualquier tamaño de granja o terreno, en conjunto, una forma de hacer sostenible el campo.

Este enfoque no solo hace que la producción agrícola sea más eficiente ya que es más sostenible, sino que también hace que los agricultores sean más competitivos ya que puede tomar decisiones más rápidas e informadas, las cuales se adecuan a las necesidades específicas de sus tierras y cultivos.

Marco Teórico

Los drones para riego se suelen usar con el propósito de aumentar la eficiencia del riego y detectar posibles problemas o fugas en el sistema de riego. Esto es gracias a que disponen de cámaras térmicas para detectar desde el cielo lo que sea imperceptible para el ojo humano desde la tierra.

Usar los drones puede ser más beneficioso que el sistema de riego tradicional, debido a que permite hacer el uso del agua con mayor eficiencia. Esto es debido a que te permite detectar cuáles son las zonas del cultivo que requieren mayor atención.

De hecho, quienes han usado los drones de riego han testificado que han mejorado la eficiencia en sus cultivos y han evitado la deshidratación en sus plantas. Además, es aún más conveniente en las granjas o sembradíos más grandes, debido a que los drones abarcan un monitoreo más extenso.

Ventajas del uso de los drones para el riego

Las ventajas que ofrecen los sistemas autónomos en el campo de la investigación de cultivos y su mantenimiento son numerosas. Pero, una de las aplicaciones más valiosas de los drones en la agricultura es la eficiencia y precisión con la que detectan en tiempo real y generan informes por parte de los sistemas de riego de las zonas de plantación.

Esto es lo que permite el mapeo 3D del terreno aplicado por drones, así como el análisis de las condiciones del suelo y de los cultivos. Gracias a ello, los agricultores pueden identificar y delinear áreas que necesitan más o menos agua. Otros beneficios incluyen una mayor eficiencia en la obtención de datos sobre el estado de la planta, costes reducidos, mayor rentabilidad de la producción de cultivos. Igualmente, se ofrecen mejores condiciones de seguridad y protección para la salud de los agricultores.

Los drones una herramienta para una agricultura eficiente: un futuro de alta tecnología

En la actualidad el uso de la tecnología de drones y los productos que se obtienen con sus vuelos programados. Se establecen los tipos utilizados con más frecuencia en la agricultura de precisión, los tipos de cámaras y/o sensores usados, las imágenes obtenidas luego del procesamiento de la información

lograda con los sensores. Asimismo se especifican las aplicaciones que se pueden realizar en la actualidad en las actividades o labores agrícolas, estimación de la evapotranspiración y contenido de humedad del suelo, nutrientes en los cultivos y rendimiento de los cultivos. También se establecen las ventajas y desventajas del uso de esta tecnología, desde aspectos técnicos hasta económicos, dando alternativas factibles para su utilización.

Tipos y clases de vehículos no tripulados



Los vehículos no tripulados o simplemente drones pueden ser

- ❖ aéreos,
- ❖ terrestres o
- ❖ acuáticos.

En cualquiera de los casos, estos equipos se encuentran en constante evolución y su aplicación se ha extendido a los diferentes campos del conocimiento humano, en las ciencias e ingenierías, especialmente, el tema que abordamos sobre la agricultura de precisión.

Se pueden clasificar desde diferentes perspectivas: por el uso, por el tipo de control o por su forma.

En cuanto al uso podemos encontrar:

(a) Drones militares. Suelen ir armados y con capacidad de bombardeo, aunque otras veces son únicamente para espionaje.

(b) Drones civiles. Son aquellos que no tienen uso militar y a su vez pueden ser: drones de uso comercial, para la venta de servicios como la fotogrametría,

multimedia, etc.; drones para aficionados, para su uso como hobby; drones de uso gubernamental, para las fuerzas del estado, bomberos, rescate, etc.

Por el tipo de control que utilizan pueden ser:

(a) Autónomo. No necesita de un piloto humano que lo controle desde tierra. Se guía por sus propios sistemas y sensores integrados.

(b) Monitorizado. En este caso sí se necesita de un técnico humano. La labor de esta persona es proporcionar información y controlar el feedback del drone. El drone dirige su propio plan de vuelo y el técnico, a pesar de no poder controlar los mandos directamente, sí puede decidir qué acción llevará a cabo. Este sistema es habitual en labores de agricultura de precisión y fotogrametría.

(c) Supervisado. Un operador lo pilota, aunque puede realizar algunas tareas autónomamente. **(d) Preprogramado.** Sigue un plan de vuelo diseñado previamente y no hay forma de modificarlo para adaptarse a posibles cambios.

(e) Controlado remotamente (R/C). Es pilotado directamente por un técnico mediante una consola.

En cuanto a su forma tenemos:

(a) Multirrotores. Son los más usados actualmente. Se componen de varios motores independientes situados en los extremos del aparato.

Se suelen clasificar según el número de motores en

- tricópteros (3),
- cuadricópteros (4), (tiempo de vuelo de 30 minutos y cobertura por vuelo de 65 ha)



- hexacópteros (6) y
- octocópteros (8).

Ventajas : estabilidad y la facilidad y cantidad de maniobras que pueden realizar, además de poder volar estáticamente en el lugar que les indiquemos.

Desventajas: es el gran consumo de energía que necesitan para mantener el vuelo y su autonomía que suele estar entre los 15 y los 30 minutos. Son ideales en el sector audiovisual y en la inspección industrial.

(b) Helicópteros. Su forma es la de un helicóptero convencional pero de tamaño pequeño. Está compuesto de un solo motor principal y ello le otorga gran capacidad de carga y autonomía.

Existen *modelos de combustión interna* que pueden volar durante una (1) hora sin repostar. No obstante, su complejidad tanto a nivel mecánico como de control los ha hecho menos accesibles y son los menos utilizados. Ideales para fotogrametría, vigilancia o agricultura de precisión.

(c) Ala fija. Son aquellos cuya fisonomía es similar a la de un aeroplano. Están compuestos por un cuerpo principal unido a dos alas que les permiten planear y un rotor en cola cuya propulsión puede ser *eléctrica o de combustión*. Sin duda es el más eficiente aerodinámicamente hablando y el que tiene mayor autonomía de vuelo.

Desventajas :

- de que es el que menor carga puede llevar,
- Tiene menos habilidad de maniobras ya que no puede permanecer inmóvil y necesita una gran superficie para despegar o aterrizar. (fotogrametría y agricultura de precisión.)



Rendimiento de los cultivos

Utilizando drones es posible realizar las siguientes acciones:

(a) Conteo de plantas y supervisión de su crecimiento. Realizar esta labor con imágenes aéreas, facilita y agiliza enormemente la tarea y se logra mayor exactitud.

(b) Medición de clorofila. Permite verificar el nivel nutricional de las plantas.

(c) Evaluación del estrés hídrico. Usando una cámara térmica es posible detectar si existen zonas que por su situación, su composición, etc., pueden necesitar mayor o menor cantidad de agua.

(d) Detectar el estado sanitario de un cultivo. Permite verificar si la plantación ha sido afectada por alguna plaga y si es necesaria la aplicación de fertilizadores o tratamientos sanitarios total o diferenciado.

(e) Fenología. Con la recopilación de datos y su estudio a lo largo del tiempo puede contribuir a mejorar la productividad de los cultivos y así establecer el potencial productivo.

(f) Peritaje de cultivos ante un siniestro. Mediante el análisis de imágenes multiespectrales.

Costo aproximado para fabricar un dron

Costo de inicio	Rango de costos promedio (USD)
Costos de diseño e ingeniería para modelos de drones personalizados	\$50,000 - \$500,000
Equipo de fabricación especializado y maquinaria	\$100,000 - \$1,000,000
Inventario de materias primas y componentes	\$25,000 - \$250,000
Tarifas de certificación y cumplimiento regulatorio	\$10,000 - \$100,000
Prototipo de desarrollo y gastos de prueba	\$20,000 - \$200,000
Costos de marca, marketing y creación de sitios web	\$10,000 - \$100,000
Contratación y capacitación de técnicos calificados	\$50,000 - \$500,000
Establecer una instalación de producción segura	\$100,000 - \$1,000,000
Inversión en investigación y desarrollo para innovaciones	\$50,000 - \$500,000
Total	\$415,000 - \$4,150,000

En Guatemala los precios oscilan según las características de capacidad y funciones entre los Q77,000.00 hasta Q175,000.00 .

Herramientas Requeridas para Inalámbrico Coche sistema de control basado en Arduino UNO R3:

- Soldadura de Hierro
- Pistola de Pegamento
- Corbata con cremallera
- 3RD Mano para Soldar.

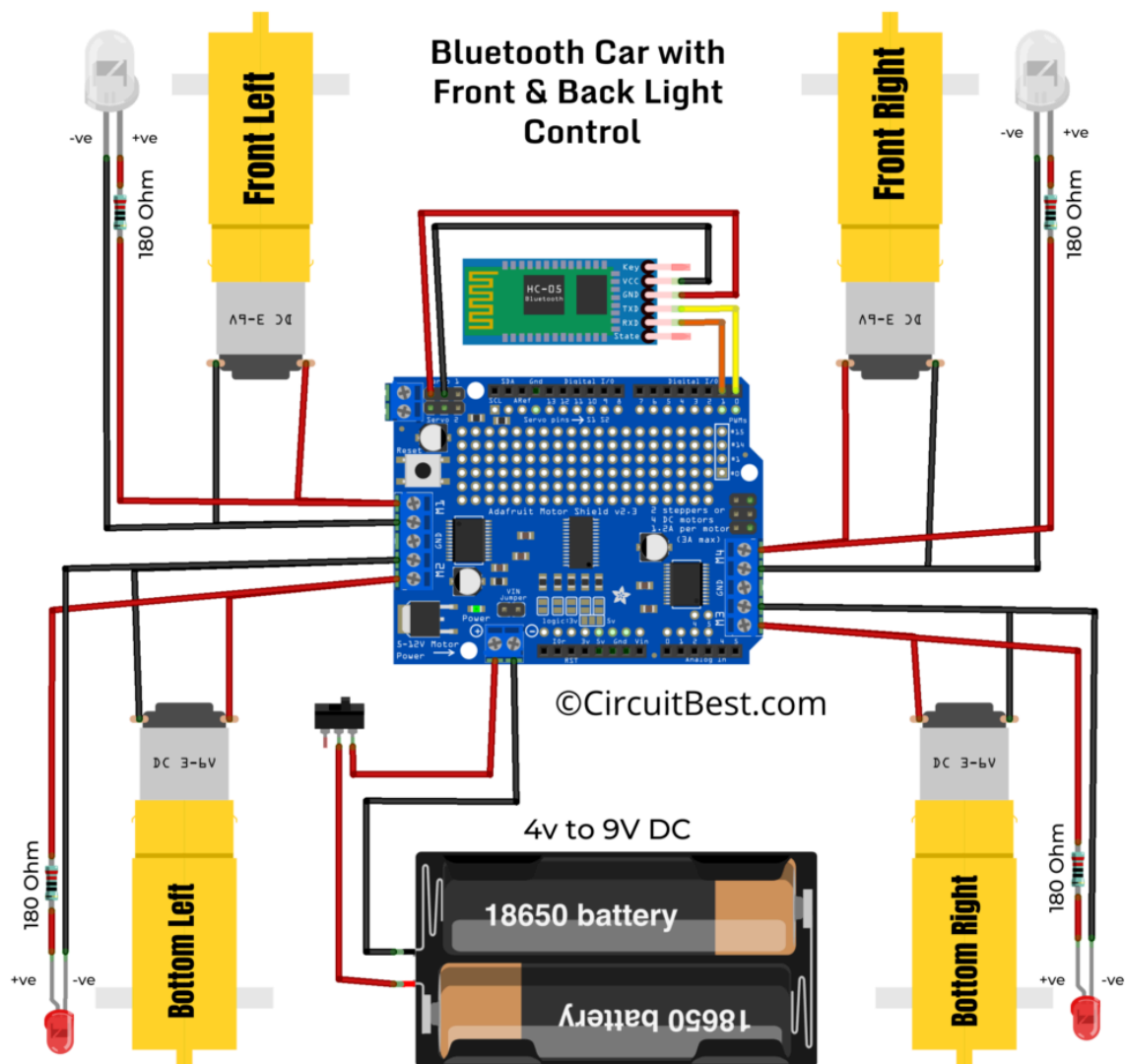
Cosas necesarias para Bluetooth Controlled Robot usando Arduino y L293d

Enlaces de Amazon.in:

- Uno Arduino: <https://amzn.to/31sEgU4>
- Motor de engranaje TT: <https://amzn.to/2FLFeTF>
- Ruedas de 65MM para motores TT: <https://amzn.to/31rrghv>
- HC-05: <https://amzn.to/37G9fzQ>
- 18650 Batería: <https://amzn.to/34hslDt>
- 2S, 18650 Soporte de la batería: <https://amzn.to/2TdA1XY>
- L293D Motor Driver: <https://amzn.to/3dRU9s6>
- Interruptor: <https://amzn.to/3dSMREx>
- Alambre de Saltador: <https://amzn.to/2HqWHBb>
- Soldador: <https://amzn.to/2HldvtF>
- Pistola de Pegamento: <https://amzn.to/3mcr51m>
- Batería Samsung 18650: <https://amzn.to/2V4CvZE>
- LED ROJO DE 10 MM: <https://amzn.to/3m88cxb>
- LED blanco de 8MM: <https://amzn.to/3nYpywL>
- 180R Resistor: <https://amzn.to/3lc6KIC>
- Cinta de Doble Lado: <https://amzn.to/3nYrwgD>
- Alambre para la conexión del motor: <https://amzn.to/3ld1Lax>

Esquemas del coche controlado por Bluetooth usando Arduino informe del proyecto:

La esquema para Control Remoto de coche usando Arduino. Aquí usé TT Gear Motors para hacer el coche. Para las Luces Frontales y Traseras utilicé Luces Blancas y Rojas para la indicación. Las resistencias son necesarias para esta construcción, de lo contrario, los LED serán fritos por el voltaje en cuestión de segundos.



Descripción del sistema de colas

Para desarrollar el modelo, debemos definir varios aspectos importantes del sistema:

1. **Clientes:** los clientes serán las plantas que necesitan ser regadas.
2. **Servidor:** El servidor es el robot, que realiza el servicio de regado.
3. **Tiempo de servicio:** Es el tiempo que tarda el robot en regar cada planta.
4. **Tasa de llegada:** En este caso, no se trata de una llegada de clientes como en un sistema tradicional de colas, sino que se asume que todas las plantas están listas y esperan ser atendidas secuencialmente.
5. **Distancia entre clientes:** La distancia entre plantas es un factor clave. Aquí, mencionas que cada planta está separada 2 metros de la otra.
6. **Capacidad del tanque:** Este punto es importante para saber cuántas plantas puede regar el robot antes de tener que volver a recargar el tanque.
7. **Recarga de agua:** Cuando el tanque del robot se vacía, debe volver a llenarlo. Este tiempo de recarga se considera parte del proceso de servicio.

Para dar solución al problema de mejorar la efectividad dentro de una finca de cultivo, el robot que riega 10 plantas, cada una con 2 litros de agua, y con un tanque que tiene una capacidad de 5 litros, podemos modelar este problema en términos de teoría de colas y analizar qué tipo de modelo sería adecuado ($M/M/1$, $M/M/1/k$, etc.).

Capacidad del tanque y requerimientos de agua

Primero, calculemos la cantidad de agua necesaria para regar las plantas y cómo esto se relaciona con la capacidad del tanque.

- Capacidad del tanque: 5 litros.
- Consumo por planta: 2 litros por planta.
- Cantidad de plantas: 10 plantas.

El tanque tiene capacidad suficiente para regar solo 2 plantas por recarga, ya que cada planta requiere 2 litros, y el tanque solo tiene 5 litros.

Tipo de modelo de colas

Este problema puede considerarse como un **modelo $M/M/1/k$** , donde:

- **$M/M/1$:** El primer **M** indica que los tiempos entre llegadas (las plantas que necesitan ser regadas) son distribuidos exponencialmente (con tasa de llegada constante).
 - El segundo **M** indica que los tiempos de servicio (regar cada planta) también son distribuidos exponencialmente.
 - El **1** indica que solo hay un servidor, en este caso, el robot que realiza la tarea de riego.

- **k:** El valor de **k** representa la capacidad máxima del sistema. En este caso, sería la cantidad de plantas que el robot puede atender antes de necesitar una recarga. Aquí **k = 2** porque el robot puede regar 2 plantas por cada carga de agua antes de tener que recargar.

Descripción del modelo M/M/1/k:

- **Tasa de llegada (λ):** Aunque en este problema no hay una "llegada" como en un sistema de colas típico, podemos suponer que las plantas necesitan ser atendidas secuencialmente y que el robot las visita con un tiempo fijo entre visitas. Si tomamos el tiempo total de movimiento y servicio como el tiempo de llegada al siguiente cliente (planta), podemos estimar la tasa de llegada.
- **Tasa de servicio (μ):** La tasa a la cual el robot puede regar una planta.

Cálculo de los tiempos y tasas

1. Tasa de llegada (λ):

Si el robot tarda 18 segundos en moverse entre todas las plantas (como calculamos antes) y 5 segundos en regar cada planta, el tiempo total para atender 10 plantas (sin contar la recarga) sería:

Si asumimos que las plantas están separadas por igual en el tiempo, el tiempo entre atender cada planta sería:

La **tasa de llegada (λ)** es el inverso del tiempo de llegada:

2. Tasa de servicio (μ):

Sabemos que el tiempo de servicio por planta es de 5 segundos, por lo que la tasa de servicio μ es el inverso de este tiempo:

3. Utilización del sistema (ρ):

La utilización del sistema, ρ , se calcula como la relación entre la tasa de llegada λ y la tasa de servicio μ :

Paso 4: Efectos de la recarga (Modelo M/M/1/k)

Dado que el robot puede regar solo 2 plantas por recarga, debemos introducir el factor **k**. Este valor representa la capacidad del "buffer" del sistema antes de que el robot deba regresar a recargar agua.

El modelo M/M/1/k con **k = 2** representa que, después de atender 2 plantas, el robot necesita recargar agua, lo que introduce un retraso adicional.

Tiempo total de recarga:

Si el tiempo de recarga es de 15 segundos por recarga, el robot debe recargar un total de **5 veces** para atender las 10 plantas. Esto agrega un tiempo de recarga de:

Tiempo total de operación:

El tiempo total de operación del robot para regar las 10 plantas sería la suma de los tiempos de servicio, movimiento y recarga:

Paso 3: Estructura del modelo de colas

Podemos describir el sistema en términos de las siguientes etapas:

1. Movimiento entre las plantas

El robot debe moverse de una planta a otra, recorriendo una distancia de 2 metros entre cada planta. Si hay n plantas, la distancia total que recorrerá es:

Factibilidad Financiera

El proyecto cuenta con un plan de inversión que incluye todos los costos necesarios para la adquisición de materiales y componentes. Las proyecciones de ingreso son realistas, factibles y están alineadas con el tipo de negocio propuesto. Se ha estimado el costo de producción basado en los insumos y tecnologías utilizadas, lo que permite una mejor planificación de la rentabilidad.

Inversión Inicial:

Componentes	Precio
Arduino 1	Q 130.00
Filamento	Q 150.00
Puente HL293D	Q 50.00
Modulo Bluetooth HC-05	Q 75.00
Set de llantas y motor	Q 150.00
Módulo Relé	Q 25.00
Batería 9V	Q 10.00
Mini Bomba de agua sumergible	Q 35.00
Batería de litio	Q 70.00
Cable de protoboard	Q 10.00
Filamento	Q 99.00
Estaño	Q10.00
Pasta flux	Q10.00
Total	Q 824.00

El costo total de producción asciende a Q824.00. Esta inversión inicial es competitiva y accesible para desarrollar el producto, lo que nos permite mantener

precios de venta atractivos para los consumidores, al tiempo que aseguramos un margen de ganancia adecuado.

Factibilidad Comercial

El producto atiende una necesidad real dentro del mercado de soluciones de automatización y riego inteligente, especialmente enfocado en el sector agrícola. El segmento de mercado objetivo incluye agricultores y productores pequeños y medianos que buscan optimizar sus procesos mediante tecnología accesible y fácil de implementar. Contamos con una estrategia clara para abordar este segmento, que incluye campañas de marketing digital, demostraciones del producto en ferias agrícolas, y la creación de alianzas con distribuidores locales de equipos electrónicos.

Costos de Producción

El costo de producción total, tomando en cuenta todos los componentes y materiales utilizados en el desarrollo del dron, es de **Q824.00**. Esto incluye el hardware necesario para la operación del sistema autónomo de riego, los elementos de control como el Arduino y el módulo Bluetooth, así como los componentes mecánicos como el set de llantas y el motor. Este cálculo es clave para determinar el precio final de venta y asegurar la viabilidad económica del proyecto.

Experiencia

Para el proceso de la producción del prototipo se pudo llevar a cabo por financiamiento dentro del grupo, cuando se empezó a producir lo separamos en varias fases, fase de diseño, fase de electrónica, fase de desarrollo de código, fase de desarrollo aplicación, fase de implementación, la fase de diseño se pensó en como iniciar hasta cómo quedaría, la fase de electrónica nos basamos en probar cada componente medir voltaje, corriente y el amperaje que le llegaba a cada uno, de esta forma sabremos cuánto le podremos suministrar a cada uno de los componentes, la fase de código fue para la elaboración del arduino uno, de manera que el código se entendiera con todo los componentes que lleva el dron, la fase de desarrollo de aplicación es para el control del dron, se creó para el movimiento y el riego por controlador y la fase final que fue la unión de todo, lo cual fue un gran reto porque no siempre quedaba a la primera, se hicieron varias pruebas hasta que todo quedo funcional, lo cual fue gratificante para todo el grupo.

Aplicación de optimización

En el caso del sistema de riego, la optimización se aplicó en múltiples niveles permitiendo mejorar el uso de los recursos así como el rendimiento de los cultivos. Los niveles en los que se aplicó la optimización son los siguientes:

Optimización del uso del agua: El agua debe ser utilizada de la manera más eficiente posible. La optimización del uso del agua se logró mediante una aplicación en la que es posible monitorear y regar cada vez que sea necesario.

Optimización de la ruta del dron terrestre: El dron debe moverse por el campo de manera óptima para minimizar el tiempo y la energía consumida, por lo que, mediante la aplicación el dron puede moverse de manera libre.

Optimización del tiempo de servicio mediante la teoría de colas: La teoría de colas se utilizó para optimizar la programación del riego en diferentes áreas.

Optimización del rendimiento de los cultivos: Al optimizar el riego y el uso del agua, el sistema contribuyó directamente a mejorar el rendimiento de los cultivos.

Resultados

$$\text{Tiempo de movimiento por planta} = \frac{18 \text{ segundos}}{10 \text{ plantas}} = 1.8 \text{ segundos}$$

Tiempo total por planta=1.8 segundos (movimiento)+5 segundos (servicio)=6.8 segundos

$$\text{Tasa de llegada} = \frac{1 \text{ planta}}{6.8 \text{ segundo}} = 0.1470 \text{ plantas por segundos}$$

$$\text{Tasa de servicio} = \frac{1 \text{ planta}}{5 \text{ segundo}} = 0.2000 \text{ plantas por segundos}$$

$$\text{Factor de utilización} = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0.1470}{0.2000} = 0.7350$$

Probabilidad de que el robot esté vacío

$$p_o = \frac{1 - 0.735}{1 - (0.735)^{2+1}} = 0.4390$$

La probabilidad de que el sistema esté vacío (en ocio) es 43.9%

El número promedio de plantas en el sistema L_s

$$L_s = \frac{0.735 \cdot (1 - (2+1) \cdot 0.735^2 + 2 \cdot (0.735)^3)}{(1 - 0.735) \cdot (1 - (0.735)^3)} = 0.803 \text{ plantas}$$

El número promedio de clientes en la cola L_q

$$L_q = L_s - \frac{\rho}{1 - \rho} = 0.803 - \frac{0.7350}{1 - 0.735} = -0.795 \text{ plantas}$$

El resultado negativo indica que no hay plantas esperando en cola.

Tiempo de espera promedio en la cola

$$W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = 5.46 - \frac{1}{0.2} = 0.46 \text{ segundos}$$

Tiempo de espera promedio en el sistema

$$W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{0.803}{0.147} = 5.46 \text{ segundos}$$

Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten evaluar la eficiencia del sistema, en términos de la utilización del dron así como en la gestión del tiempo de riego para cada planta.

Como podemos observar en el primer resultado de tiempo de movimiento por planta y el tiempo total por planta, el tiempo de movimiento es de 1.8 segundos, y el tiempo de servicio, es de 5 segundos, lo que da un total de 6.8 segundos para cada planta, esto nos hace determinar la capacidad del dron para cubrir una extensión específica de terreno en un tiempo dado. Además en la tasa de llegada y tasa de servicio se calculo una tasa de llega de 0.1470 plantas por segundo, lo que significado que cada 6.8 segundo llega una nueva solicitud de riego. Por otro lado, la tasa de servicio es de 0.2000 plantas por segundo, lo que indica que el dron es capaz de atender una planta cada 5 segundos. El factor de utilización del sistema es de 0.7350, lo que significa que el dron está ocupado el 73.5% del tiempo. Este es un indicador positivo ya que muestra que el dron está funcionando de manera eficiente sin estar sobrecargado. La probabilidad de que el robot esté vacío, es de 43.9%. Este es un valor relativamente alto que indica que el sistema tiene tiempos de inactividad frecuentes, lo que podría ser útil en escenarios donde las demandas de riego varían o donde se necesite flexibilidad para responder a emergencias o cambios en las condiciones del terreno. El número promedio de plantas en el sistema es de 0.803 plantas, lo que implica que el sistema casi siempre está ocupado atendiendo a una planta y que hay pocas acumulaciones. Este dato refleja un sistema que está equilibrado en cuanto a la demanda y la capacidad de servicio.

El número promedio de plantas en cola (L_q) es negativo (-0.795 plantas), lo que indica que, en promedio, no hay plantas esperando en cola. Este resultado es ideal en un sistema de riego, ya que significa que las plantas reciben el riego necesario sin experimentar tiempos de espera, lo que optimiza el crecimiento y evita situaciones de sequía en áreas críticas. El tiempo de espera promedio en la cola (W_q) se calculó como 0.46 segundos. Este resultado es extremadamente bajo, lo que significa que las plantas esperan muy poco tiempo antes de ser regadas. El tiempo de espera promedio en el sistema (W_s), que incluye tanto el tiempo de espera en la cola como el tiempo de servicio, es de 5.46 segundos. Este valor refleja el tiempo total que una planta pasa en el sistema desde que solicita riego hasta que es regada completamente.

Conclusiones

- La construcción de un dron autónomo específicamente diseñado para tareas de riego nos permitió una cobertura precisa y oportuna de áreas de cultivo, reduciendo significativamente la necesidad de intervención manual y mejorando la eficiencia del riego. Contribuyendo a reducir costos y a optimizar los recursos humanos, facilitando el monitoreo y el mantenimiento en tiempo real.
- Se implementó la teoría de colas en el sistema de riego lo cual contribuyó a minimizar el tiempo de inactividad y los períodos de espera entre tareas de riego, permitiendo un uso más fluido y balanceado del dron en diversas áreas del terreno. Esto mejoró la eficiencia operativa del sistema autónomo y evitó la sobrecarga de recursos en áreas específicas, resultando en un riego más eficiente y continuo.
- Se integraron sensores de humedad y otros dispositivos en el dron lo que permitió un monitoreo constante y preciso del estado del suelo, lo que facilitó la toma de decisiones en tiempo real para ajustar las tareas de riego según las necesidades específicas de cada área.
- Se evaluó y comparó entre el sistema autónomo y los métodos tradicionales de riego donde se mostró cómo la tecnología del dron reduce significativamente el consumo de agua mediante la aplicación precisa y específica en áreas que realmente lo requieren.
- Se hicieron análisis post-implementación del sistema autónomo lo cual reveló mejoras tangibles en la tasa de crecimiento y rendimiento por hectárea, así como en la calidad general de las plantas el sistema autónomo contribuye a un aumento en la productividad y la calidad de los cultivos, posicionando a los agricultores para una producción más rentable y sostenible.

Anexos

Link del la presentación del proyecto:

https://www.canva.com/design/DAGUQakawVQ/PfYd4eJNPjoMfs0mVaVLuw/edit?utm_content=DAGUQakawVQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Link del video:

https://drive.google.com/drive/folders/1ye-gnMKrJ6KFgfoHUNZC_7mH0pXPZr_8?usp=sharing

Bibliografía

1. PINO, EDWIN V. *Los drones una herramienta para una agricultura eficiente: un futuro de alta tecnología*. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; Tacna. Perú. Idesia Vol.37, Africa 2019
2. Autor desconocido. "Arduino Bluetooth Controlled Car with Front & Back Lights using Arduino UNO, L293D Motor Driver, HC-05." *CircuitBest*, 2024,
<https://circuitbest.com/arduino-bluetooth-controlled-car-with-front-back-lights-using-arduino-uno-l293d-motor-driver-hc-05/>.
3. FINMODELSLAB. Sheykin, Henry. 15 de octubre 2024
<https://finmodelslab.com/es/blogs/startup-costs/drone-manufacturing-startup-costs>.
4. MACROCITY. <https://docs.google.com/document/d/1ROCc7hmjQqiWRRdK9iS-UZbOOrSyNptF/edit>
5. GEOINGENIERIA, S.A. Soluciones en Equipos de Ingeniería.
<https://geoingenieria.net/categoria-producto/drones-agricolas/>